

2008학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

함수식이 구체적으로 주어진 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제는 대부분 다음과 같이 풀수 있다.

1. 먼저 $|f(x)-L|$ 를 직접 계산해서 $|f(x)-L|=g(x)|x-a|$ ($g(x)\geq 0$) 를 유도하고 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾아서 적당한 $M > 0$ 에 대해 $0 < |x-a| < \delta_1$ 이면 $g(x)\leq M$ 임을 유도한다. 이 과정에서 삼각부등식이 굉장히 유용한데 삼각부등식은 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 다음 부등식이다.

$$||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$$

함수식에 따라서는 $g(x)\leq M$ 이게 바로 유도되는 경우도 있는데 이때는 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정이 필요하지 않다.

2. 1에 의하면 $0 < |x-a| < \delta_1$ 일 때 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 이므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \min\left(\delta_1, \frac{\varepsilon}{M}\right)$ 로 택하면 된다. 만약 1에서 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정을 수행할 필요가 없었다면 이때는 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 가 바로 유도되므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$ 로 택하면 된다.

<해설>

임의의 $\varepsilon > 0$ 을 택하자.

$0 < |x-3| < 1$ 이면 삼각부등식에 의해 $|x+3|\leq |x-3|+6 < 7$ 이므로

$$|(x^2-1)-8|=|x-3||x+3| < 7|x-3|$$

를 얻을수 있다. 따라서 $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{7}\right)$ 라고 하면

$$0 < |x-3| < \delta \Rightarrow |(x^2-1)-8| < 7|x-3| < 7\delta \leq \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해 $\lim_{x \rightarrow 3}(x^2-1)=8$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제에서는 $f(x)$ 가 $\mathbb{R}$ 위에서 잘 정의되기 때문에 고려할 필요가 없었지만 $\delta > 0$ 를 택할 때 $0 < |x-a| < \delta$ 이 범위에서 $f(x)$ 가 잘 정의되도록 택해야 한다.

* $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{7}\right)$ 이므로 마지막에 $7\delta = \varepsilon$ 이 아닌 $7\delta \leq \varepsilon$ 임에 유의하자. $\varepsilon > 7$ 이면 $\delta = 1$ 이므로 $7\delta = 7 < \varepsilon$ 이고 따라서 등호가 성립하지 않는다.

2. <해설>

k_1, k_2, k_3 가 서로 다른 실수이고 문자의 순서를 바꿔도 조건식은 변하지 않으므로 $k_1 < k_2 < k_3$ 로 가정해도 일반성을 잃지 않는다.

f 는 미분가능한 함수이므로 롤의 정리에 의하면 $f'(k_4)=f'(k_5)=0$ 를 만족하는 $k_4 \in (k_1, k_2), k_5 \in (k_2, k_3)$ 가 존재한다. 그리고 f' 도 미분가능한 함수이므로 롤의 정리에 의하면 $f''(c)=0$ 를 만족하는 $c \in (k_4, k_5) \subset (a, b)$ 가 존재한다. ■

3. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

주어진 극한은 $\frac{0}{0}$ 형태이므로 로피탈의 정리를 사용해서 푸는 것이 정석이지만 이 문제를 풀 때 처음부터 로피탈의 정리를 사용하면 계산이 복잡할 것이다. 미분적분학에서 $\frac{0}{0}$ 형태의 극한을 계산할 때 서로 다른 종류의 함수가 합성된 함수식이 없으면(쉽게 말해서 $\sin(\tan^{-1}(\ln(\cos x)))$ 이러한 형태의 수식이 없으면) 멱급수를 이용해서 푸는 것을 추천한다.

<해설>

e^x 의 매클로린 급수 표현 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots$ 를 이용해서 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^{x^2} - 1} \int_0^x e^{t^2+1} dt &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ex}{\left(1 + x^2 + \frac{x^4}{2!} + \dots\right) - 1} \int_0^x \left(1 + t^2 + \frac{t^4}{2!} + \dots\right) dt \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e}{x + \frac{x^3}{2!} + \dots} \left[t + \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{10} + \dots \right]_0^x \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{10} + \dots \right)}{x + \frac{x^3}{2!} + \dots} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e \left(1 + \frac{x^2}{3} + \frac{x^4}{10} + \dots \right)}{1 + \frac{x^2}{2!} + \dots} \\ &= e \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* 멱급수 근사 아이디어를 간단히 말하면 ‘충분히 좋은’ 함수가 $f(a)=0$ 를 만족할 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 을 찾는 것이다. f 가 $f(a)=0$ 를 만족하는 ‘충분히 좋은’ 함수일 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴한다면 극한값은 다음과 같이 표현된다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

이것은 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해보면 쉽게 알 수 있다. $f(a)=0$ 이므로 다음을 얻을 수 있고

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!} + \dots}{(x-a)^n}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴할 필요충분조건은 다음과 같다.

$$f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$$

그리고 이때 극한값은 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 은 $f^{(n)}(a) \neq 0$ 를 만족하도록 하는

가장 작은 자연수 n 과 같고 이러한 n 을 찾았다면 극한값이 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \neq 0$ 이므로 $x = a$

근방에서 $f(x)$ 를 다음과 같이 근사시킬수 있다.

$$f(x) \approx \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}$$

이것은 $x = a$ 근방에서 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수의 n 차항으로 근사시킨 것과 같고 이렇게 얻은 멱급수 근사식을 이용해서 극한을 쉽게 계산하거나 이상적분, 무한급수의 수렴/발산을 쉽게 판정할수 있다.

미분적분학 문제에서는 $a=0$ 인 경우가 가장 많이 나오는데 $a=0$ 인 경우에는 널리 알려진 매클로린 급수 표현을 이용해서 근사시키는게 더 쉽고 간편하다.

4. <해설>

(a). 원통셀 방법에 의하면 주어진 입체의 부피는 다음과 같다.

$$V = 2\pi \int_1^e x \ln x \, dx$$

위 적분을 계산하기 위해 부분적분법을 다음과 같이 사용하자.

$$\begin{array}{ccc} \text{미분} & & \text{적분} \\ \ln x & + & x \\ \frac{1}{x} & - & \frac{x^2}{2} \end{array}$$

그러면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_1^e x \ln x \, dx \\ &= 2\pi \left(\left[\frac{x^2 \ln x}{2} \right]_1^e - \int_1^e \frac{x}{2} \, dx \right) \\ &= 2\pi \left(\frac{e^2}{2} - \left[\frac{x^2}{4} \right]_1^e \right) \\ &= \frac{(e^2 + 1)\pi}{2} \end{aligned}$$

■

(b).

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{2x-x^2}} \, dx &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{2x-x^2}} \, dx \\ &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{1-(x-1)^2}} \, dx \\ &= \lim_{a \rightarrow 0^+} [\sin^{-1}(x-1)]_a^1 \\ &= -\lim_{a \rightarrow 0^+} \sin^{-1}(a-1) \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*회전체의 부피를 구하는 방법 중 하나인 원통셀 방법은 곡선이 $y=f(x)$ 형태로 주어졌고 회전축이 $x=a$, 또는 곡선이 $x=f(y)$ 형태로 주어졌고 회전축이 $y=b$ 일 때 유용하다.

*(b)에서는 이상적분의 값을 구하는 것을 요구해서 일일이 계산했는데 만약 객관식/단답형 문제에서 이상적분의 수렴/발산 판정만 요구했다면 다음과 같이 더 간단하게 풀수 있다. 주어진 적분구간에서 피적분함수가 문제가 발생하는 점은 $x=0$ 이고 $x=0$ 근방에서 피적분함수를

$$\frac{1}{\sqrt{2x-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{x} \sqrt{2-x}} \approx \frac{1}{\sqrt{2} \sqrt{x}}$$

위와 같이 근사시킬수 있다. 그리고 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx$ 는 $p = \frac{1}{2} < 1$ 이므로 이상적분의 p 판정법에 의해

수렴한다. 따라서 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{2x-x^2}} \, dx$ 도 수렴한다.

5. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

문제에 주어진 무한급수를 나열해보면 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4} + 0 - \frac{\sqrt{3}}{8} - \frac{\sqrt{3}}{10} - 0 + \frac{\sqrt{3}}{14} + \frac{\sqrt{3}}{16} + 0 - \dots + \left(\frac{\sqrt{3}}{6n-4} + \frac{\sqrt{3}}{6n-2} + 0\right)(-1)^{n-1} + \dots \\ &= \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4}\right) - \left(\frac{\sqrt{3}}{8} + \frac{\sqrt{3}}{10}\right) + \left(\frac{\sqrt{3}}{14} + \frac{\sqrt{3}}{16}\right) - \dots + \left(\frac{\sqrt{3}}{6n-4} + \frac{\sqrt{3}}{6n-2}\right)(-1)^{n-1} + \dots \end{aligned}$$

따라서 자연수 n 에 대하여 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sin\left(\frac{k\pi}{3}\right)$ 라고 할 때 $\{S_{3n}\}$ 의 수렴/발산을 먼저 조사하는 것을 생각할 수 있다.

<해설>

자연수 n 에 대하여 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sin\left(\frac{k\pi}{3}\right)$ 라고 하자. 그러면

$$S_{3n} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4}\right) - \left(\frac{\sqrt{3}}{8} + \frac{\sqrt{3}}{10}\right) + \left(\frac{\sqrt{3}}{14} + \frac{\sqrt{3}}{16}\right) - \dots + \left(\frac{\sqrt{3}}{6n-4} + \frac{\sqrt{3}}{6n-2}\right)(-1)^{n-1}$$

이므로 $S_{3n} = \sqrt{3} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{6k-4} + \frac{1}{6k-2}\right)(-1)^{k-1}$ 이다.

2개의 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{6n-4}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{6n-2}$ 는 $\left\{\frac{1}{6n-4}\right\}, \left\{\frac{1}{6n-2}\right\}$ 가 양항 감소수열이고

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{6n-4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{6n-2} = 0$ 이므로 교대급수 판정법에 의해 수렴한다. 따라서 $\{S_{3n}\}$ 는 수렴한다.

$L \in \mathbb{R}$ 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{3n} = L$ 라고 하고 $a_n = \frac{1}{n} \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right)$ 라고 하자. 그러면 모든 자연수 n 에 대하여

$|a_n| \leq \frac{1}{n}$ 이고 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 를 얻는다. 그러므로

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} S_{3n+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{3n} + a_{3n+1}) = L \\ \lim_{n \rightarrow \infty} S_{3n+2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{3n+1} + a_{3n+2}) = L \end{aligned}$$

를 얻을 수 있고 따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = L$ 이다. 그러므로 주어진 무한급수는 수렴한다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*대학 입학 전에 수열의 극한 문제를 많이 풀었다면 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = L$ 일 때

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 가 성립한다는 사실을 따로 배우지 않았어도 알고 있었을 것이다. 일반적으로 2 이상의

자연수 k 와 실수 L 에 대하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{kn} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{kn+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{kn+2} = \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{kn+(k-1)} = L$$

가 성립하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 도 성립한다. 쉽게 말하면 k 로 나눈 나머지가 $0, 1, 2, \dots, k-1$ 가 되는 순번의 항의 극한이 모두 L 일 때 $\{a_n\}$ 의 극한도 L 이다. 추가로 이것은 L 가 실수가 아닌 $L = \pm\infty$ 일때도 동일하게 성립한다.

*추가로 멱급수를 이용해서 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{3}$ 임을 증명할수도 있다. $a_n = \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right)$ 는 주기가 6인

수열 즉, $a_{n+6} = a_n$ 를 만족하는 수열이므로 $|x| < 1$ 에서 다음을 얻을수 있고

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1} &= (a_1 + a_2 x + \dots + a_6 x^5) + (a_7 x^6 + a_8 x^7 + \dots + a_{12} x^{11}) + a_{13} x^{12} + a_{14} x^{13} + \dots \\ &= (a_1 + a_2 x + \dots + a_6 x^5) + x^6 (a_1 + a_2 x + \dots + a_6 x^5) + x^{12} (a_1 + a_2 x + \dots) + \dots \quad (\because a_{n+6} = a_n) \\ &= (a_1 + a_2 x + a_3 x^2 + a_4 x^3 + a_5 x^4 + a_6 x^5) (1 + x^6 + x^{12} + \dots) \\ &= \frac{\sqrt{3}(1+x-x^3-x^4)}{2(1-x^6)} \quad (\because |x| < 1) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2(x^2-x+1)} \end{aligned}$$

무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 가 수렴하므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n x^n}{n} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x a_n t^{n-1} dt \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\int_0^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n t^{n-1} \right) dt \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\int_0^x \frac{\sqrt{3}}{2(t^2-t+1)} dt \right) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \int_0^1 \frac{1}{t^2-t+1} dt \\ &= \left[\tan^{-1} \left(\frac{2t-1}{\sqrt{3}} \right) \right]_0^1 \\ &= \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

6. <해설>

$\mathbf{a}=\mathbf{0}$ 또는 $\mathbf{b}=\mathbf{0}$ 이면 주어진 등식이 성립함은 명백하다. 따라서 $\mathbf{a}\neq\mathbf{0}, \mathbf{b}\neq\mathbf{0}$ 인 경우를 고려하자.

$\mathbf{a}=\langle a_1, a_2, a_3 \rangle, \mathbf{b}=\langle b_1, b_2, b_3 \rangle$ 라고 하고 두 벡터가 이루는 각을 θ ($0 \leq \theta \leq \pi$) 라고 하면

$\cos\theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|}$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 &= (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \\ &= ((\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} \\ &= -(\mathbf{a} \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b})) \cdot \mathbf{b} \\ &= -((\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{a} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{a})\mathbf{b}) \cdot \mathbf{b} \\ &= (\mathbf{a} \cdot \mathbf{a})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{b}) - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 \\ &= |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 \\ &= |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 (1 - \cos^2\theta) \\ &= |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 \sin^2\theta \end{aligned}$$

그리고 $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| \geq 0$ 이고 $\sin\theta \geq 0$ 이므로 위 등식에서 $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin\theta$ 를 얻을수 있다. ■

7. <해설>

좌표평면 위의 곡선 $x=x(t), y=y(t) (t \geq 0)$ 는 좌표공간 위의 곡선 $x=x(t), y=y(t), z=0$ 와 모양이 같다. 그러므로 곡선 C 의 곡률은 벡터함수 $\mathbf{r}(t)=\langle x(t), y(t), 0 \rangle (t \geq 0)$ 가 나타내는 곡선 C_1 의 곡률과 같다.

조건에 의하면 ϕ 는 곡선 C_1 의 단위접선벡터 $\mathbf{T}$ 와 $\mathbf{i}=\langle 1, 0, 0 \rangle$ 가 이루는 각이고 $|\mathbf{T}|=1$ 이므로 $\mathbf{T}=\langle \cos\phi, \sin\phi, 0 \rangle$ 로 표현 가능하다. 그리고 연쇄법칙에 의하면 다음을 얻는다.

$$\frac{d\mathbf{T}}{ds} = \frac{d\phi}{ds} \frac{d\mathbf{T}}{d\phi} = \frac{d\phi}{ds} \langle -\sin\phi, \cos\phi, 0 \rangle$$

따라서 역함수의 미분법과 연쇄법칙에 의하면 곡선 C 의 곡률은 다음과 같이 표현된다.

$$\kappa = \frac{|\mathbf{T}'|}{|\mathbf{r}'|} = \left| \frac{dt}{ds} \frac{d\mathbf{T}}{dt} \right| = \left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right| = \left| \frac{d\phi}{ds} \langle -\sin\phi, \cos\phi, 0 \rangle \right| = \left| \frac{d\phi}{ds} \right|$$

■

8. <해설>

곡선 C 는 타원 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 를 나타낸다. 타원의 내부에 포함되는 중심이 $(1,1)$ 이고 반지름이 $r > 0$ 인 원 C_1 를 다음과 같이 택하자.

$$C_1 : \mathbf{r}_1(t) = \langle 1 + r \cos t, 1 + r \sin t \rangle \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

두 곡선 C, C_1 사이에 있는 영역을 D 라고 하면

$$P(x,y) = \frac{1-y}{(x-1)^2 + (y-1)^2}$$

$$Q(x,y) = \frac{x-1}{(x-1)^2 + (y-1)^2}$$

는 D 위에서 $Q_x(x,y) = P_y(x,y)$ 를 만족하므로 그린정리의 응용에 의해 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 임을 알 수 있다. 우변의 선적분을 직접 계산하면

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} \frac{\langle -r \sin t, r \cos t \rangle \cdot \langle -r \sin t, r \cos t \rangle}{r^2 \cos^2 t + r^2 \sin^2 t} dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi$$

이므로 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*벡터장 $\mathbf{F}(x,y) = \frac{\langle -y, x \rangle}{x^2 + y^2}$ 는 다음 성질을 갖고 있는데 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

1. $P(x,y) = -\frac{y}{x^2 + y^2}, Q(x,y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$ 라고 할 때 $(x,y) \neq (0,0)$ 이면 $Q_x(x,y) = P_y(x,y)$ 이다.
2. 원점을 지나지 않는 단순 곡선 $C: \mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t) \rangle$ ($a \leq t \leq b$) 에 대해 원점과 점 $(x(t), y(t))$ 를 이은 선분이 x 축의 양의 방향과 이루는 각을 $\theta(t)$ 라고 하면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \theta(b) - \theta(a)$ 이다. 쉽게 말하면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 는 단순 곡선 C 가 그려질 때 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 변화량이다.
3. 내부에 원점을 포함하는 반시계방향 단순 폐곡선 C 에 대해 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$ 이다.

문제를 푼 경험이 많다면 3번 성질도 결국 1바퀴 돌았으니 선적분은 각의 변화량 2π 와 같다고 생각해서 2번과 3번을 따로 쓸 이유가 없다고 생각할 수 있다. 하지만 문제를 푼 경험이 적다면 2번, 3번을 함께 쓸 경우 다음을 보고 헛갈릴 수 있다.

$$\text{반시계방향 단순 폐곡선 } C \text{가 } (x-2)^2 + (y-2)^2 = 1 \text{ 이면 } \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

$$\text{반시계방향 단순 폐곡선 } C \text{가 } x^2 + y^2 = 1 \text{ 이면 } \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$$

2번, 3번 둘 다 각의 변화량으로 설명하면 위 2가지 경우 모두 C 의 시점과 종점이 일치하므로 각의 변화량은 0, 따라서 선적분도 0이 되어야 하는데 직접 계산하면 2번째 선적분은 0이 아닌 2π 가 된다. 즉, 0이 되어야 하는데 0이 아니라면서 헛갈릴 수 있고 이러한 이유로 따로 쓴 것이다.

9. <해설>

$$\text{curl} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ xy & yz & zx \end{vmatrix} = \langle -y, -z, -x \rangle \text{ 이다.}$$

정육면체의 뚜껑을 S_1 라고 하고 S_1 의 단위법선벡터를 $\mathbf{n} = \langle 0, 0, -1 \rangle$ 라고 하자. 그리고 S_1 의 경계선을 C 라고 하고 C 의 방향은 위쪽에서 봤을 때 시계방향이라고 하자. 그러면 S, S_1, C 는 스토크스 정리의 조건을 만족하므로 스토크스 정리에 의해 다음을 얻을수 있다.

$$\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{S_1} \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

S_1 는 $z=1$ ($0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$) 이므로 다음을 얻을수 있고

$$\begin{aligned} \iint_{S_1} \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_{S_1} \langle -y, -z, -x \rangle \cdot \langle 0, 0, -1 \rangle dS \\ &= \iint_{S_1} x dS \\ &= \int_0^1 \int_0^1 x dx dy \\ &= \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

따라서 $\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{2}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*곡면 S 가 $z=f(x,y)$ ($(x,y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x,y))^2 + (f_y(x,y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x,y))^2 + (f_y(x,y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x=f(y,z)$ ($(y,z) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y=f(x,z)$ ($(x,z) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z=f(x,y)$ ($(x,y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z=f(x,y)$ ($(x,y) \in D$) 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$F(x,y,z)=z-f(x,y)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle$$

$$F(x,y,z)=x-f(y,z)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle$$

$$F(x,y,z)=y-f(x,z)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.